Fundamentos de la Imagen

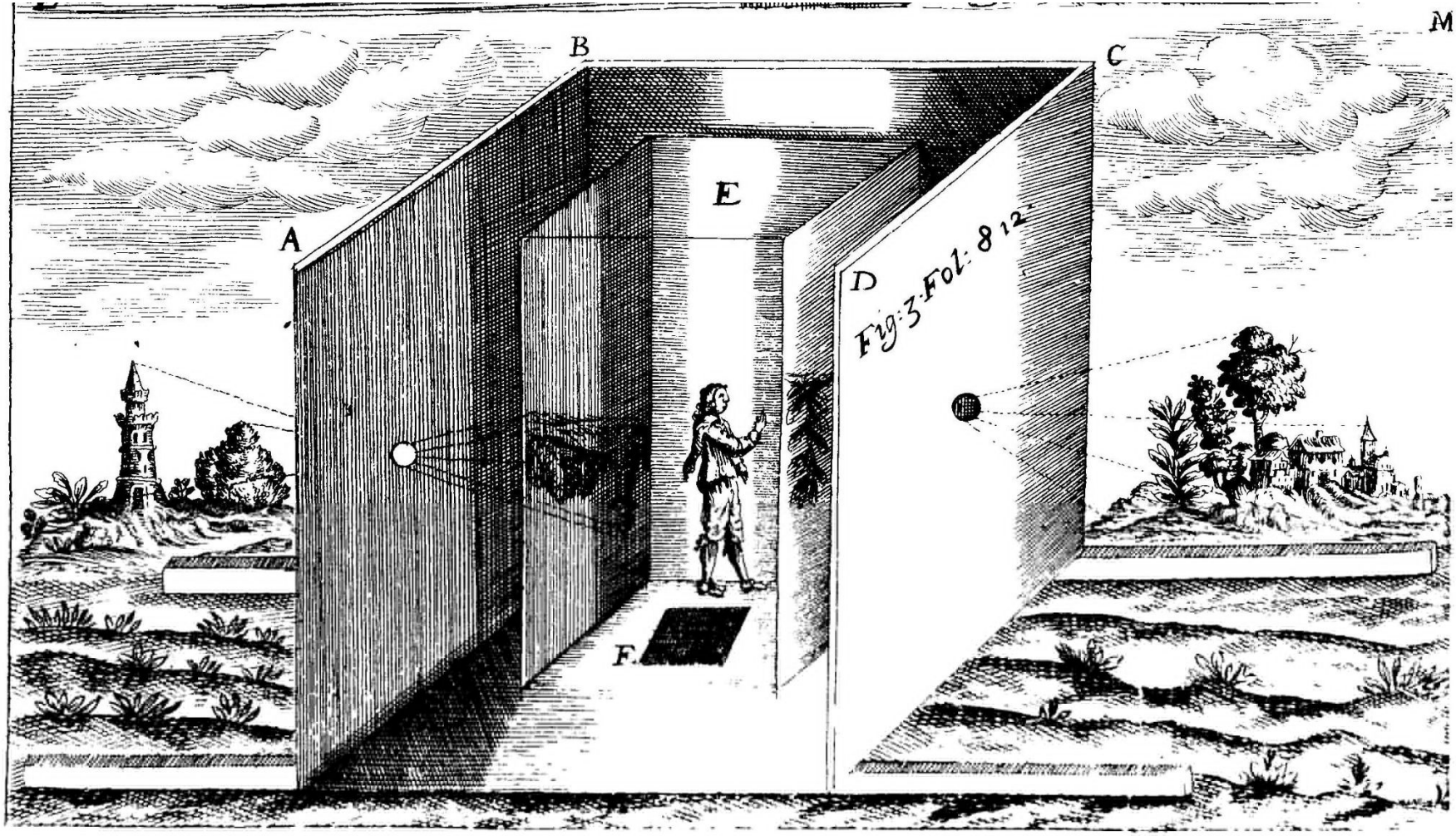
Parte 1

"La imagen nace cuando la mente, en un estado alterado de conciencia, convierte una visión interna del trance en una representación externa sobre la roca”

La imagen no nace de la observación del mundo sino de la necesidad de exteriorizarlo. **El cerebro humano produce imágenes antes de que exista una superficie donde inscribirlas.** Esa tensión — entre la visión interna y su representación externa — es el motor de 35.000 años de historia visual.

ABELARDO MORELL
SFMOMA

Abelardo Morell convierte habitaciones en cámaras oscuras: cubre las ventanas, deja un orificio del tamaño de una moneda, y fotografía la imagen invertida del exterior proyectada sobre las paredes interiores. **La habitación es el cráneo. El orificio es el ojo.** Lo que vemos en la pared es lo que el cerebro recibe antes de procesarlo. Morell no inventa nada — demuestra que **el mecanismo de ver ya existía antes de la fotografía, antes de la lente, antes del aparato.**


M
B
C
E
A
D
Fig: 3. Fol: 8 12.
F.

WORLD
bbcworld.com

Desafío: mini cámara oscura funcional

Materiales:

- Una caja de cartón (de zapatos, cereales, etc.)
- Papel de aluminio o papel negro o azul oscuro
- Cinta adhesiva
- Un alfiler o aguja
- Tijeras o cúter

Instrucciones:

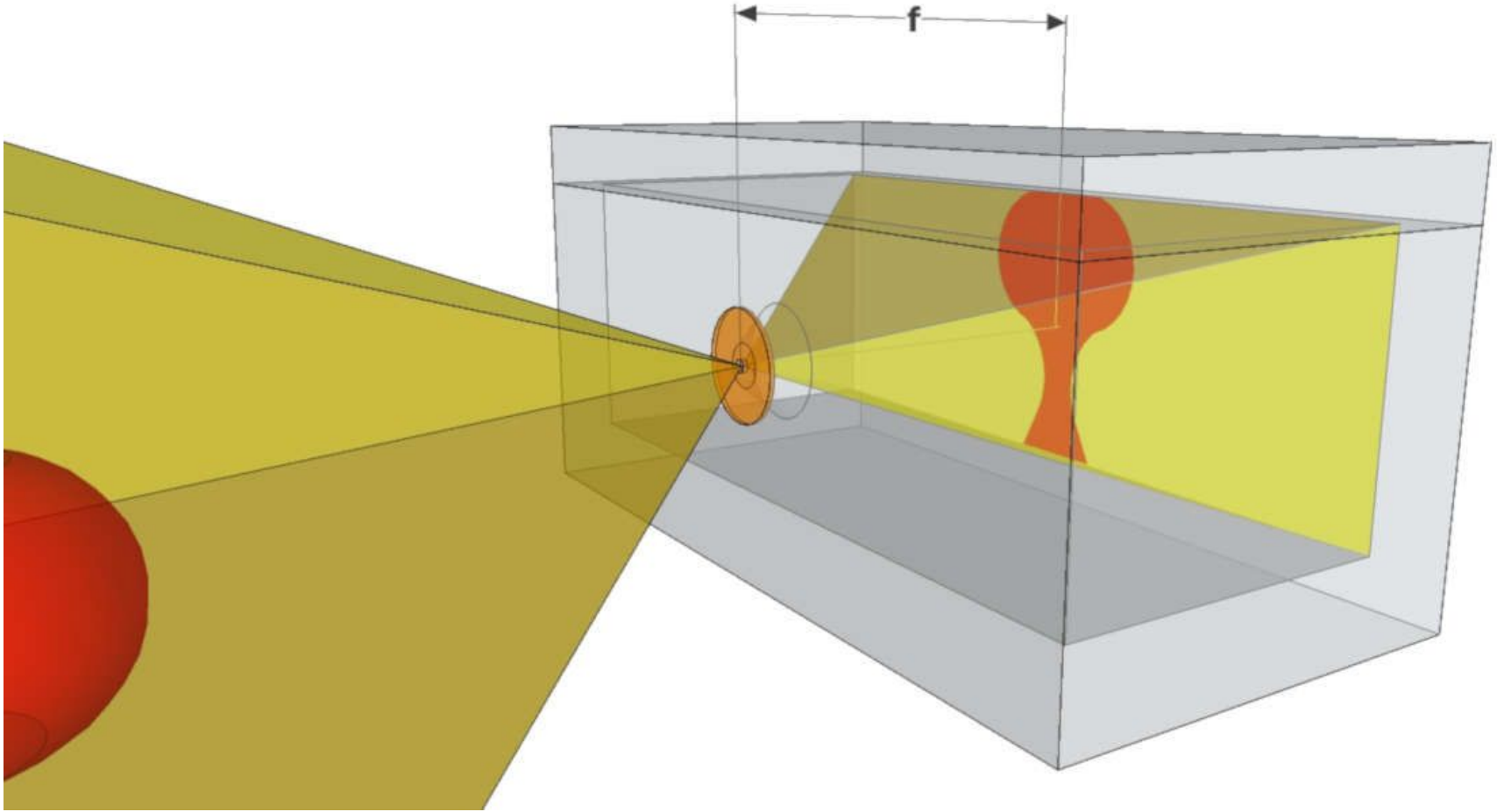
Oscuridad Total: Asegurate de que la caja esté completamente sellada y que no entre luz por ninguna ranura.

La Pantalla: Cubrí un lado de la caja por dentro con papel de aluminio o papel negro (esto mejora el contraste).

Agujero: Hacé un pequeño agujero (con mucho cuidado) en el centro del lado opuesto a la pantalla (es el "lente" de la cámara).

A Observar: Apunta el agujero hacia una escena (u objeto) iluminada y mira a través de un agujero que hagas en un lateral de la cámara.

TAKEN WITH
THIS


f

¿Cómo afecta el tamaño del agujero a la imagen (brillo vs. nitidez)?

¿Qué pasa si la caja no está completamente sellada?

¿Cómo podemos mejorar la calidad de la imagen?

Formación de la Imagen por Proyección Rectilínea: la luz viaja en línea recta. Cada punto de la escena emite luz que atraviesa el orificio y forma un punto correspondiente en la imagen proyectada.

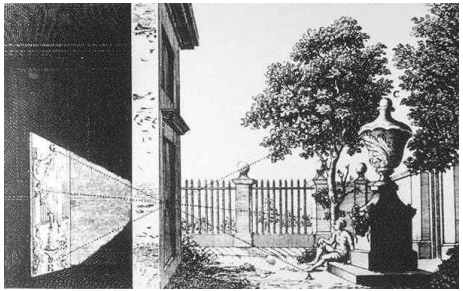
Relación Apertura-Profundidad de Campo: El tamaño del orificio (apertura) controla la nitidez (profundidad de campo) y el brillo de la imagen. Un orificio pequeño produce mayor nitidez, pero menor brillo, y viceversa. Esta relación es crucial en el diseño de lentes y sensores.

Inversión de la Imagen / Transformación Geométrica: La imagen proyectada está invertida vertical y horizontalmente. Esto representa una transformación geométrica básica que debe ser corregida en el procesamiento de imágenes.

Discretización Espacial Implícita: Aunque no es digital, la imagen en la cámara oscura está compuesta por una cantidad finita de puntos de luz. Este es un precursor conceptual de la discretización espacial que ocurre en la digitalización, donde la imagen se divide en píxeles.

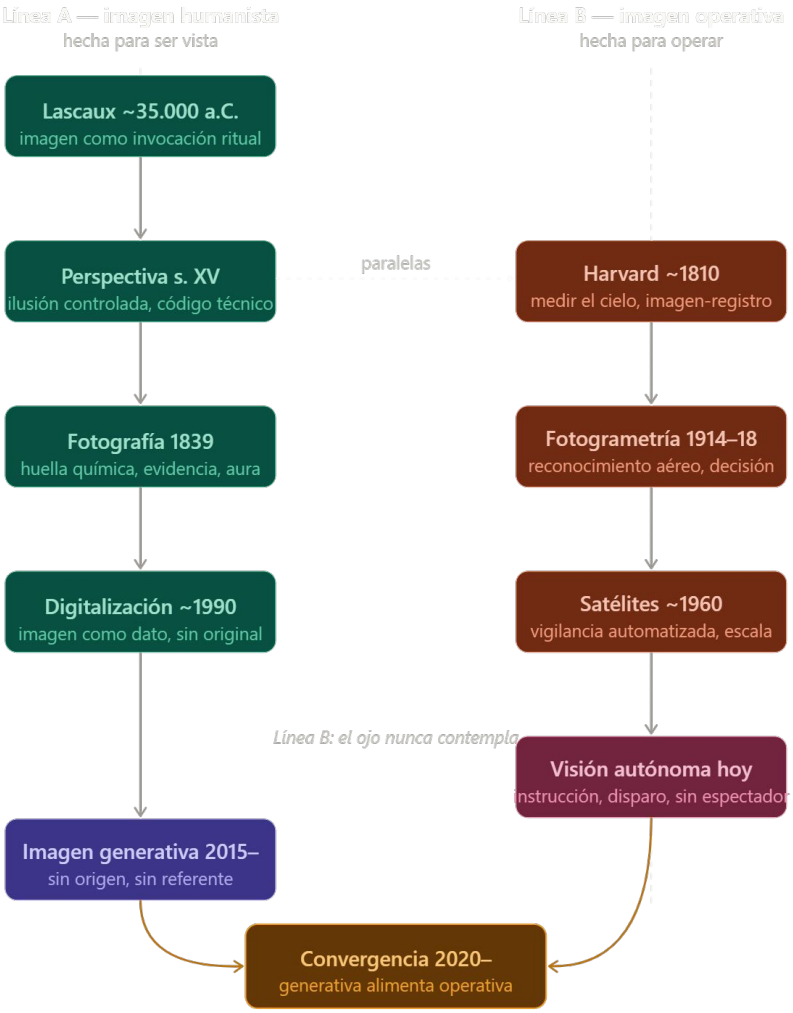
Intensidad Lumínica / Base de la Representación Digital: La intensidad de la luz en cada punto de la imagen proyectada es el dato fundamental que será capturado por un sensor y convertido en un valor numérico (nivel de gris o color) en una imagen digital.

La cámara oscura nos aproxima a los principios ópticos y geométricos que subyacen a la formación y digitalización de imágenes. Los conceptos de apertura, profundidad de campo, transformación geométrica y niveles de intensidad lumínica serán centrales en nuestro estudio del procesamiento de imágenes digitales.



Fundamentos de la Técnica

Parte 2


Línea A — imagen humanista
hecha para ser vista
Línea B — imagen operativa
hecha para operar
Lascaux ~35.000 a.C.
imagen como invocación ritual
Perspectiva s. XV
ilusión controlada, código técnico
paralelas
Harvard ~1810
medir el cielo, imagen-registro
Fotografía 1839
huella química, evidencia, aura
Fotogrametría 1914–18
reconocimiento aéreo, decisión
Digitalización ~1990
imagen como dato, sin original
Satélites ~1960
vigilancia automatizada, escala
Línea B: el ojo nunca contempla
Visión autónoma hoy
nstrucción, disparo, sin espectador
Imagen generativa 2015–
sin origen, sin referente
Convergencia 2020–
generativa alimenta operativa

Walter Benjamin argumentaba que **la fotografía**, a través de su capacidad para capturar detalles invisibles a simple vista y para detener el tiempo, revela un "**inconsciente óptico**" de la realidad social. Este inconsciente se compone de aquellos detalles, texturas, y relaciones espaciales que normalmente escapan a nuestra percepción consciente, pero que pueden ser revelados y analizados a través de la fotografía.

Avenue des Gobelins (1927)

Eugène Atget

Au Tambour, 1908

Eugène Atget

Early motion capture
1960

Cronofotografía / Captura Secuencial:

Étienne-Jules Marey (1830-1904): Marey desarrolló técnicas para capturar múltiples imágenes de un movimiento en una sola placa fotográfica, descomponiendo el tiempo en una serie de instantes.

Sus estudios del vuelo, el galope y otros movimientos revelaron detalles biomecánicos que eran imposibles de observar a simple vista.

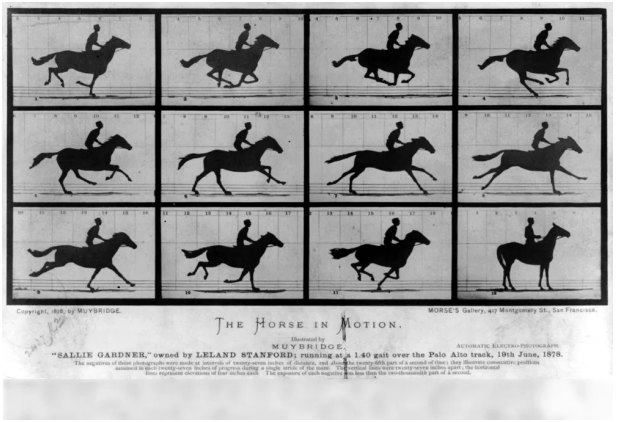
Relación con el Inconsciente Óptico: *la cronofotografía "hace visible lo invisible" al descomponer el movimiento en sus fases constitutivas, revelando la mecánica oculta del cuerpo y del mundo que nos rodea. Captura la información que el ojo humano no registra en su totalidad o registra de manera fragmentada.*

Precursora del Análisis de Movimiento Digital: La cronofotografía sentó las bases para técnicas modernas de análisis de movimiento, como el seguimiento de objetos, la captura de movimiento (motion capture) y la visión artificial.

Transformación del Movimiento en Datos: Al separar el movimiento en fotogramas discretos, Marey anticipó la conversión del movimiento en datos numéricos que hoy en día manipulamos en el procesamiento digital de imágenes.

Marey no hacía arte ni entretenimiento. Producía datos visuales para un sistema de análisis. Sus placas no estaban hechas para ser contempladas — estaban hechas para ser medidas. Generaba imágenes operativas.

Théodore Géricault



Eadweard Muybridge

Edgar Degas

Planificación: Elijan un objeto en movimiento y decidan qué aspecto del movimiento quieren analizar (ej. trayectoria, velocidad, aceleración).

Captura: Usando la cámara del teléfono o la cámara digital, capturen una secuencia de imágenes del movimiento del objeto. Usen el modo de disparo en ráfaga para obtener una serie de imágenes consecutivas. Traten de mantener la cámara lo más estable posible.

Selección: Elijan entre 5 y 10 imágenes clave que representen diferentes fases del movimiento.

Creación de una "Cronofotografía Digital": Importen las imágenes a un software de edición de video y creen un video corto mostrando la secuencia de imágenes.

Análisis posible: Tracen la trayectoria del objeto en cada imagen. Con papel milimetrado, calculen la velocidad y la aceleración del objeto en diferentes puntos de su trayectoria.

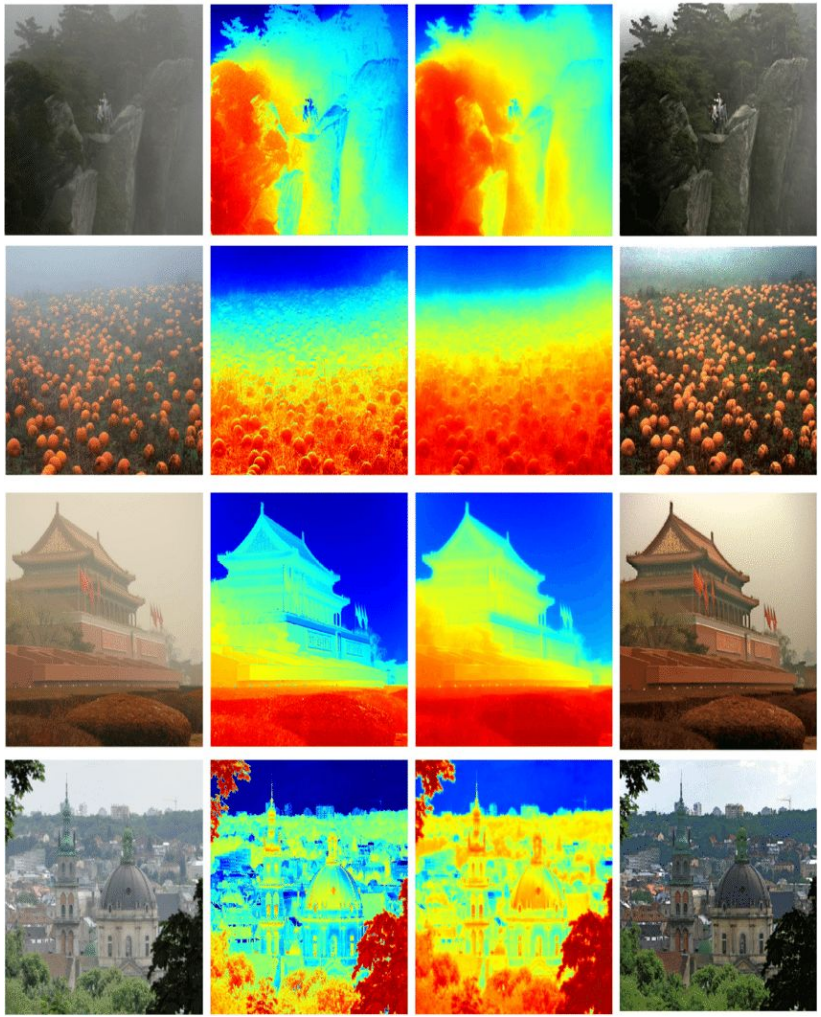
Fundamentos de la Imagen Digital

Parte 3

La imagen digital es una representación bidimensional de una escena visual, almacenada en formato numérico. Está formada por pequeños elementos llamados píxeles, que juntos reconstruyen la imagen.

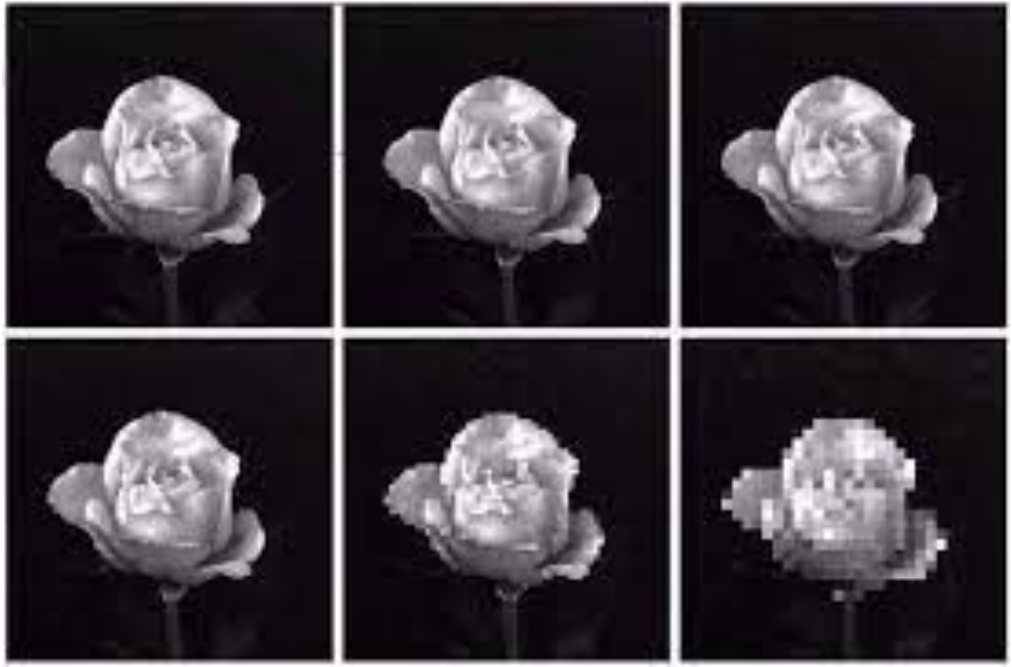
La imagen digital no es una fotografía guardada en una computadora. **Es una matriz de números**. Cada píxel es un valor numérico dentro de un array. Cuando una CNN "ve" una imagen, no ve formas ni colores — opera sobre esos números. **Todo lo que construimos en esta materia ocurre en ese espacio: entre la luz del mundo y el número que la representa.**

El procesamiento digital de imágenes es infraestructura invisible: opera en quirófanos, líneas de montaje, fronteras, observatorios y salas de cine sin que nadie lo nombre. La misma arquitectura técnica que detecta un tumor en una resonancia clasifica un rostro en un aeropuerto. La invención es una. Los productos son muchos.



- Píxel: Unidad mínima de la imagen digital.
- Resolución: Cantidad de píxeles (por ejemplo, 1920x1080).
- Profundidad de bits: Cantidad de colores posibles (1 bit = blanco y negro, 8 bits = 256 niveles, 24 bits = 16,7 millones de colores).

- La digitalización se realiza mediante:
- Muestreo: La señal continua (luz) se divide en puntos discretos (píxeles).
- Cuantificación: Cada píxel recibe un valor numérico limitado (por la profundidad de bits).



Images as multidimensional arrays and matrices

Single Channel

Black & White

0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0

1 bit per pixel.
Values 0 – 1
Height x Width

Grayscale

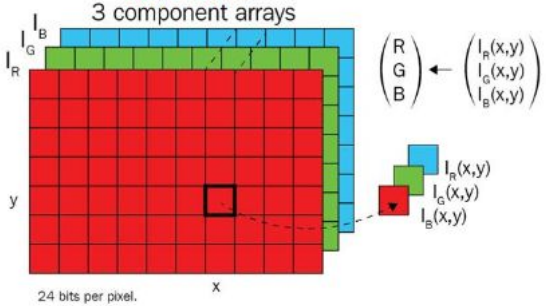
8	120	221	189	145	212	33	244
149	20	30	47	205	177	208	173
47	19	3	249	102	229	161	122
0	65	198	197	28	147	107	241
243	40	131	54	150	18	11	158
123	98	137	10	139	111	241	183
239	217	100	153	131	236	230	113
237	166	82	169	120	32	141	185

8 bits per pixel.
Values 0 – 255
Height x Width

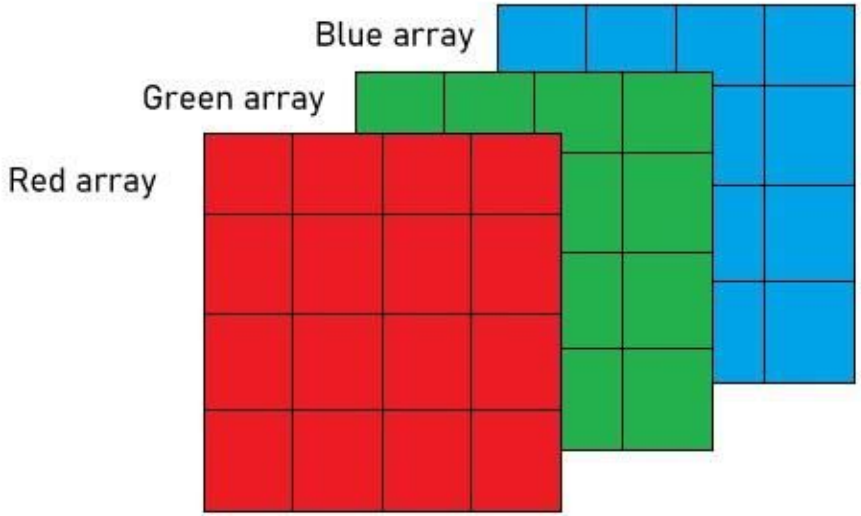
Multi Channel

Color(RGB)

3 component arrays

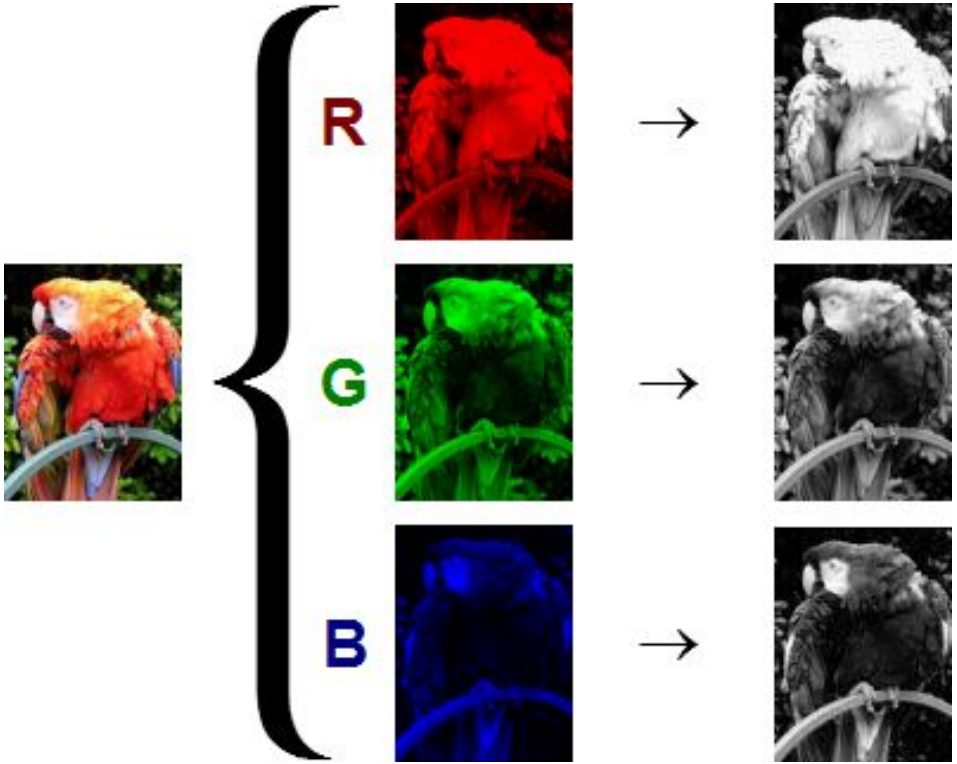


24 bits per pixel.
RB Red/Green/Blue
Height x Width X 3:

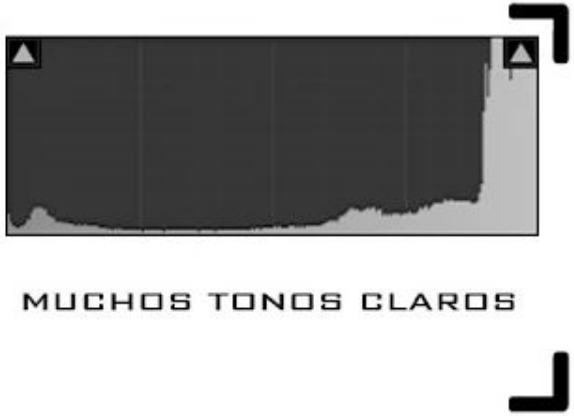


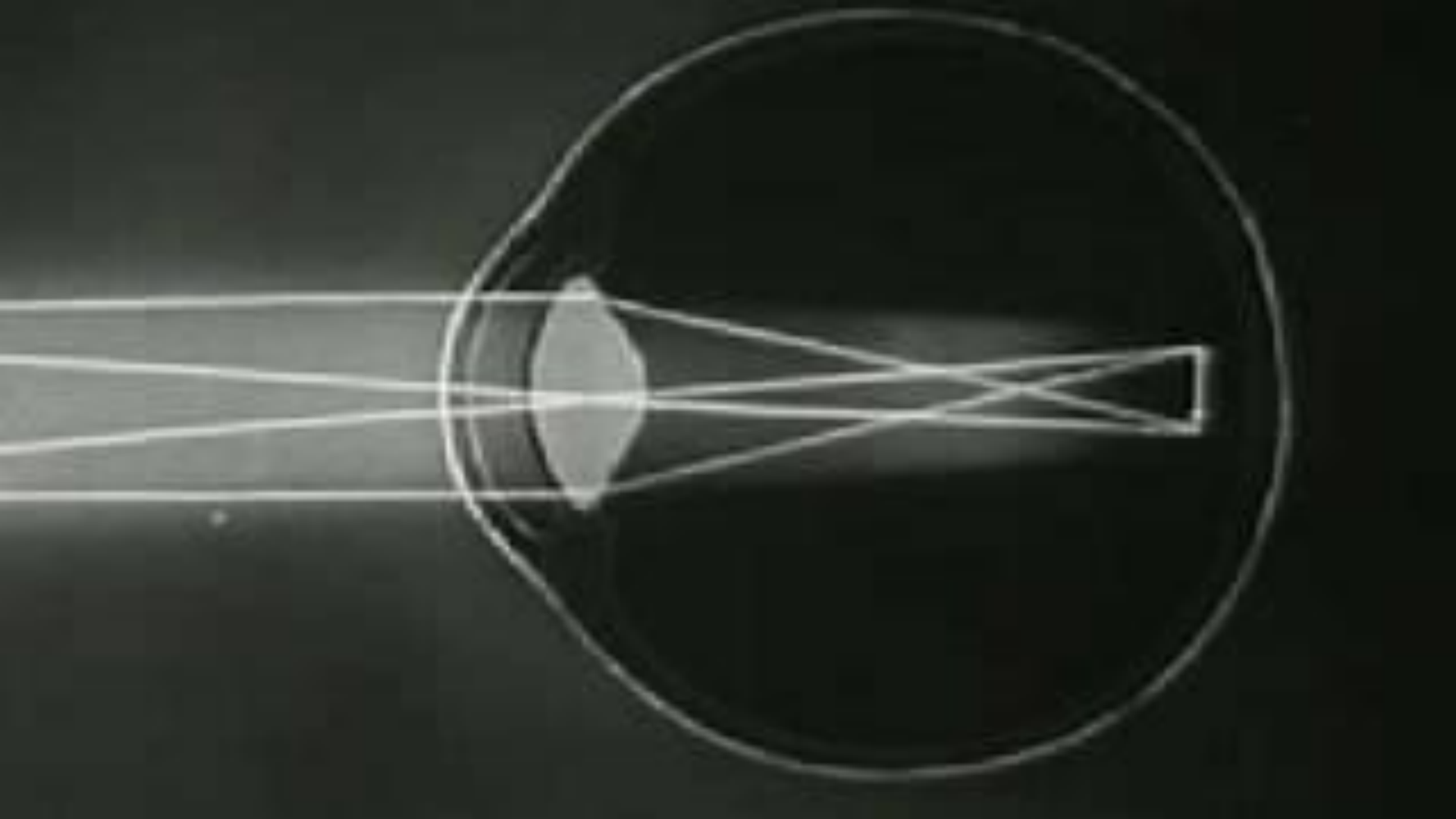
$$f(x,y) = \begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & f(0,2) & \dots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & f(1,2) & \dots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & f(M-1,2) & \dots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

Cada imagen en color puede descomponerse en sus tres canales (Rojo, Verde, Azul). Filtrar los canales permite analizar y modificar selectivamente la información de color.



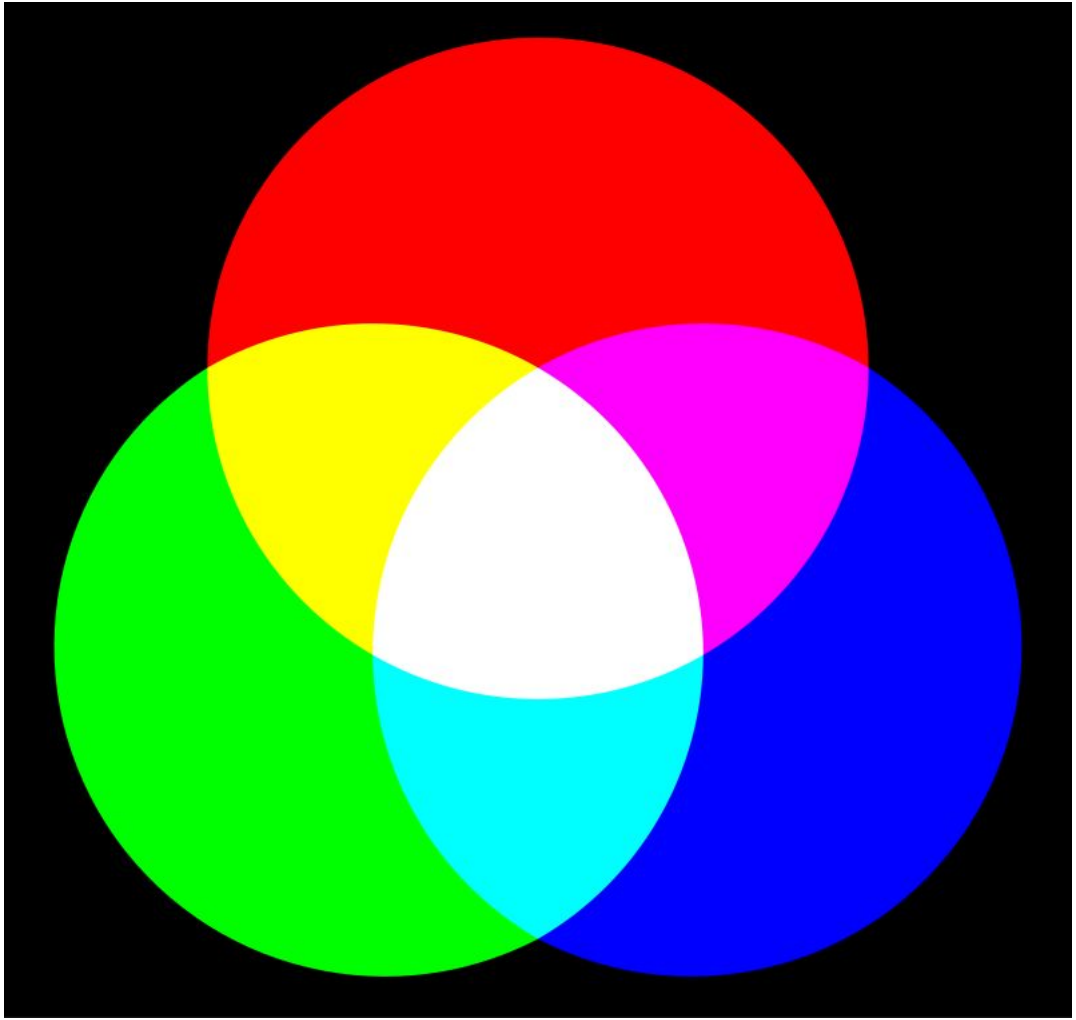
El histograma es un gráfico que nos dice visualmente cómo está expuesta una fotografía. Pero no nos cuenta solamente si está oscura o clara, nos muestra cómo están distribuidos todos los tonos de la foto, desde los más oscuros, pasando por lo tonos medios hasta llegar a los más claros.



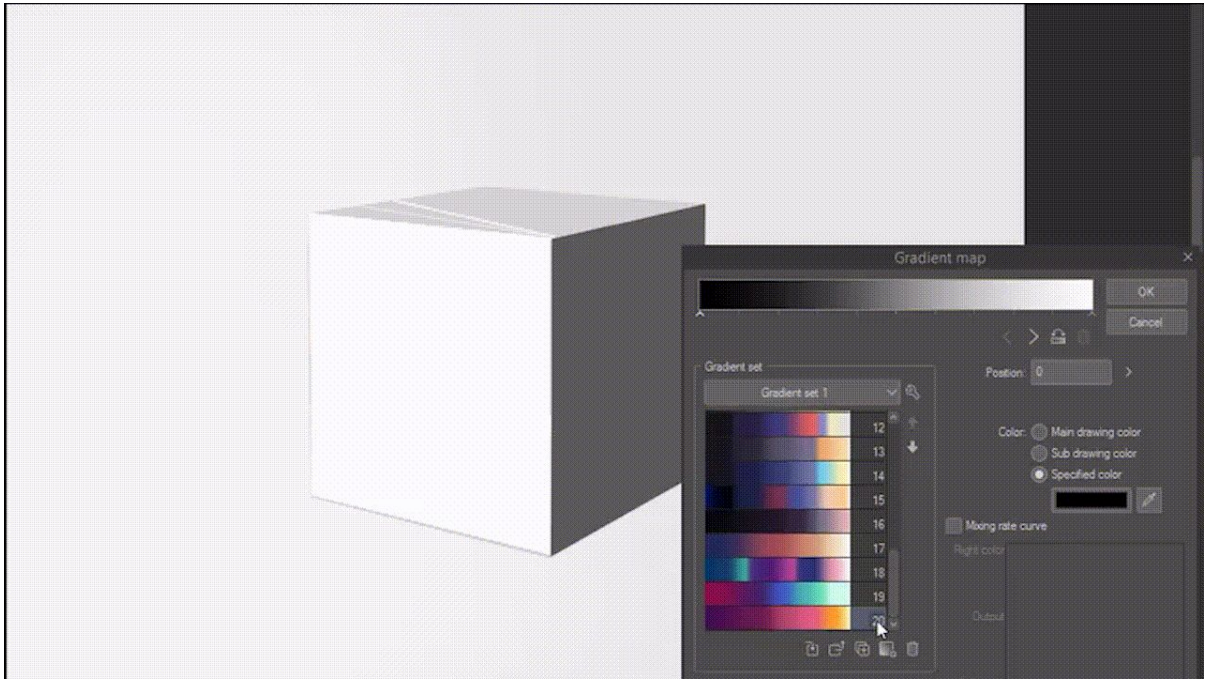


Nuestra visión depende de conos (visión en color) y bastones (visión nocturna). Percibimos más rápidamente los cambios de brillo que de color.

El modelo RGB (Red, Green, Blue) es aditivo y es el más usado en dispositivos digitales. Sus combinaciones dan origen a todos los colores que vemos en pantalla.



HSV representa el color como:

- Hue (matiz)
- Saturation (saturación)
- Value o Brightness (brillo)

Más intuitivo para seleccionar y segmentar colores.